

2026 春季精算概论第一次作业：生命表

姓名：_____ 学号：_____

1 生存概率 (12.5')

已知生存函数 $s(x) = 1 - \frac{x}{112}$, $0 \leq x \leq 112$, 计算:

1. 新生儿在 58 岁到 69 岁之间死亡的概率;
2. 58 岁的人在 69 岁以前死亡的概率;
3. 46 岁的人能活到 69 岁的概率;
4. 46 岁的人在 58 岁到 69 岁之间死亡的概率。

2 填写生命表 (12.5')

给定下列生命表，填写表中的空格。需要给出计算过程。

x	ℓ_x	q_x	d_x
60	1100	0.022	
61			28
62			30
63			27
64		0.026	

3 生存概率公式 (12.5')

已知 $\Pr[T(60) > 6] = 0.94$, $\Pr[T(60) > 7] = 0.91$, 求 q_{66} 。

4 期望取整余命 (12.5')

求 K 的期望值，简化并解释其含义。(需要给出具体过程)

5 死力与其它量的关系 (12.5')

假设 $\mu_x = \frac{2}{1+x}$, $x \geq 0$ 。求：

1. X 的生存函数与密度函数；
2. $T(20)$ 的生存函数与密度函数；
3. ${}_{10|5}q_{30}$ ；
4. 平均寿命和 30 岁的平均余命。

6 常死力假设 (12.5')

假设死力为常数，给出 X 的生存函数、密度函数和平均寿命的表达式。

7 EXCEL 与生命表 (12.5')

选择中国人寿保险业经验生命表 (2010-2013) 男 (CL1) (即课件例题与练习部分所用的生命表), 利用 EXCEL 计算每个年龄的生存概率、生存人数、死亡人数和平均余命, 假设 0 岁时的生存人数为 10000。

8 生存概率 (12.5')

已知如下生命表：

x	q_x
60	0.001
61	0.002
62	0.003
63	0.004
64	0.005

求 ${}_2|_3q_{60}$ 。

9 死力变化 (选做:10')

假设死力为 μ_x , 此时 $q_{70} = 0.01$ 。若死力发生变化, 新的死力为 $\mu'_x = 0.5\mu_x + 0.1$ 。求新的生存率 p'_{70} 。